

乳児健診・小児保健

名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野

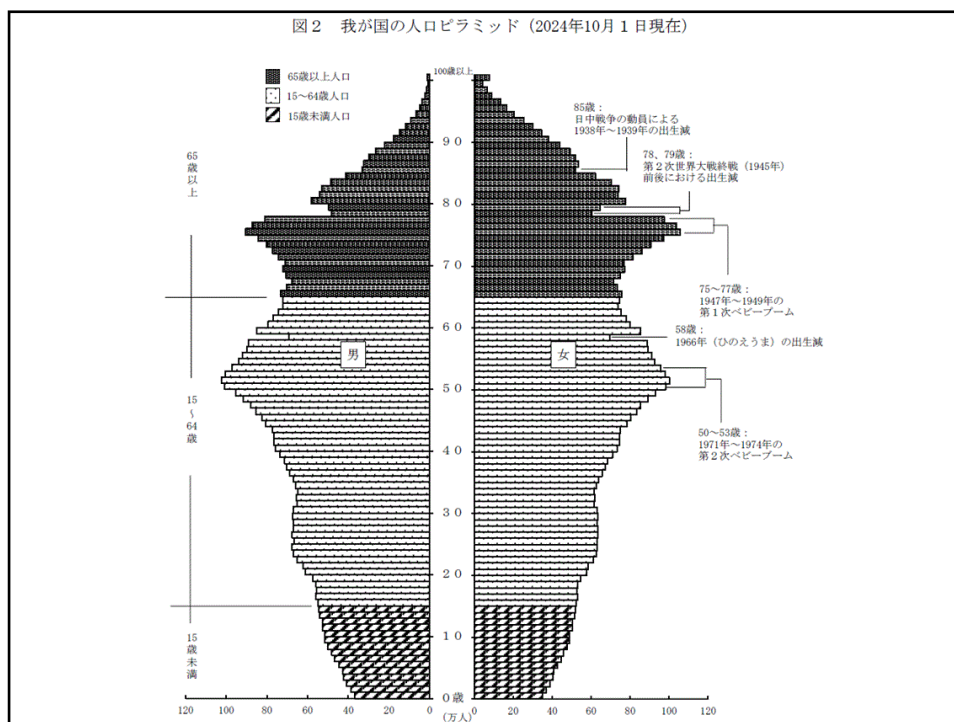
齋藤伸治

1

小児保健

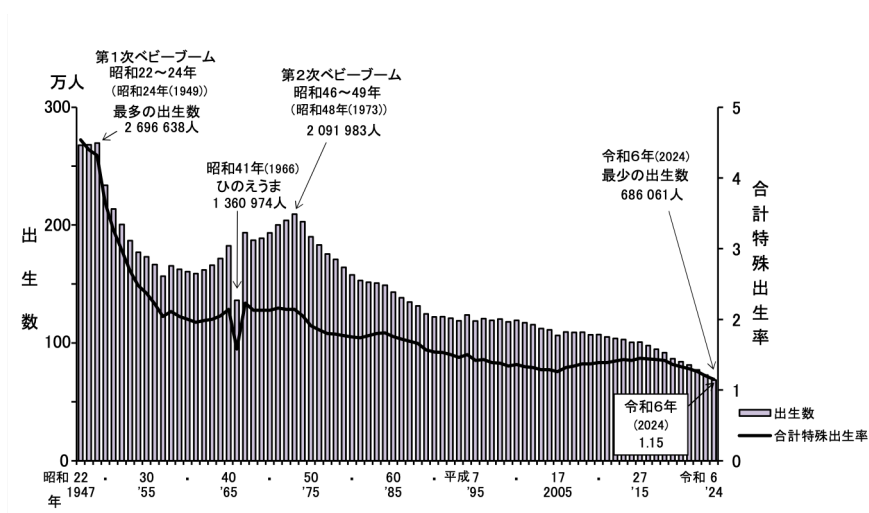
- 小児をとりまく状況
- 小児の死因
- 新生児マススクリーニング
- 予防接種
- 学校保健
- 思春期保健

2

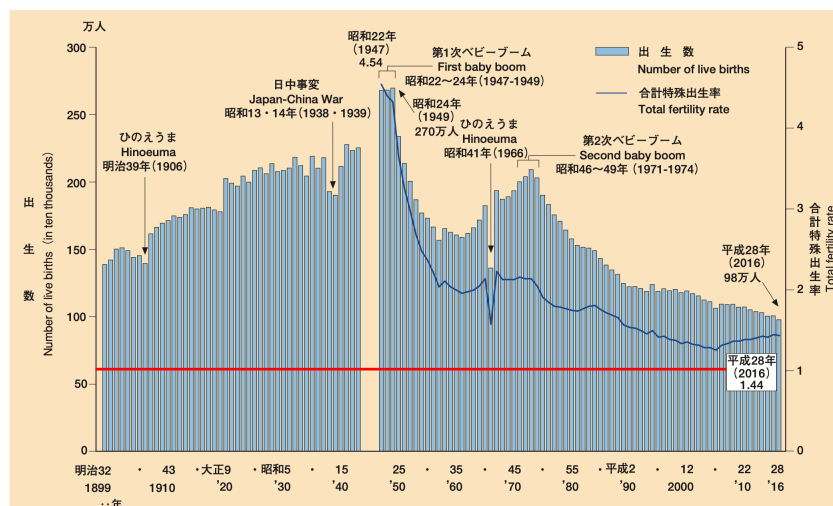


3

出生数及び合計特殊出生率の年次推移

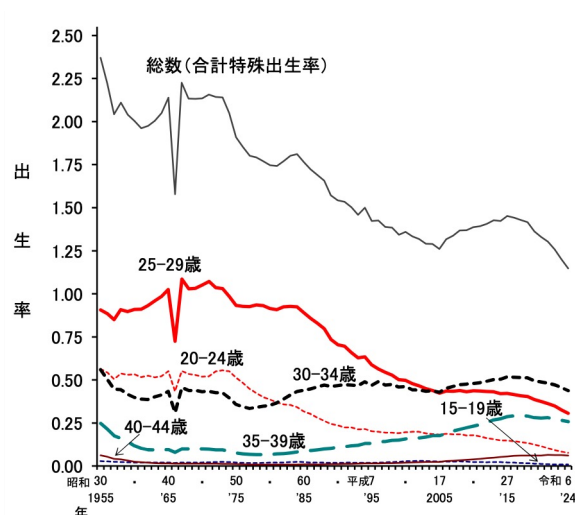


明治32年からの出生数・出生率の 年次推移



5

母の年齢階級別合計特殊出生率 の年次推移

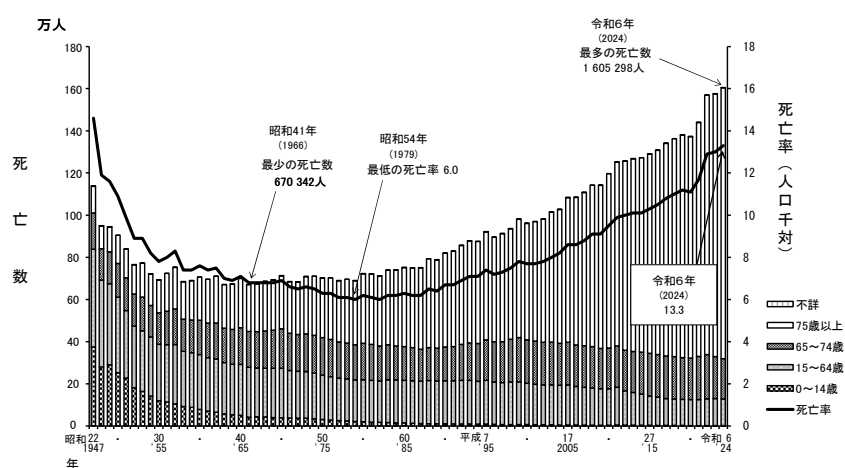


6

小児の死因

7

死亡数および死亡率の年次推移



8

2024年の死亡統計

年 齢	第1位		第2位		第3位					
	死亡数(人)	死 因	死亡数(人)	死亡率	死 因	死亡数(人)	死亡率	死 因	死亡数(人)	死亡率
総 数 ²⁾	1 605 298	悪性新生物（腫瘍）	384 099	319.3	心 疾 患	226 277	188.1	老 衰	206 882	172.0
0 歳 ³⁾	1 266	先 天 奇 形 等	401	58.4	呼 吸 障 害 等	232	33.8	出 血 性 障 害 等	51	7.4
1～4	519	先 天 奇 形 等	104	3.3	不 慮 の 事 故	49	1.6	悪性新生物（腫瘍）	47	1.5
5～9	349	悪性新生物（腫瘍）	81	1.8	不 慮 の 事 故	46	1.0	先 天 奇 形 等	40	0.9
10～14	513	自 殺	132	2.6	悪性新生物（腫瘍）	95	1.9	不 慮 の 事 故	51	1.0
15～19	1 284	自 殺	627	11.8	不 慮 の 事 故	166	3.1	悪性新生物（腫瘍）	120	2.3
20～24	2 169	自 殺	1 219	21.4	不 慮 の 事 故	241	4.2	悪性新生物（腫瘍）	158	2.8
25～29	2 298	自 殺	1 124	19.0	不 慮 の 事 故	247	4.2	悪性新生物（腫瘍）	223	3.8
30～34	2 763	自 殺	1 120	18.9	悪性新生物（腫瘍）	428	7.2	心 疾 患	211	3.6
35～39	4 232	自 殺	1 209	18.5	悪性新生物（腫瘍）	902	13.8	心 疾 患	371	5.7

2024年の死亡統計

年 齢	第4位			第5位			年 齢
	死 因	死亡数(人)	死亡率	死 因	死亡数(人)	死亡率	
総 数 ²⁾	脳 血 管 疾 患	102 808	85.5	肺 炎	80 171	66.6	総 数 ²⁾
0 歳 ³⁾	不 慮 の 事 故	50	7.3	乳 幼 児 突 然 死 症	48	7.0	0 歳 ³⁾
1～4	心 疾 患	31	1.0	インフルエンザ	22	0.7	1～4
5～9	インフルエンザ	21	0.5	そ の 他 の 新 生 物 （ 腫 瘍 ）	13	0.3	5～9
10～14	先 天 奇 形 等	35	0.7	心 疾 患	21	0.4	10～14
15～19	心 疾 患	46	0.9	先 天 奇 形 等	38	0.7	15～19

小児の死因

- 死因からみた小児科医療の課題
 - 先天奇形・遺伝性疾患のカウンセリング
 - 事故の予防
 - 自殺対策
- 小児死因調査の重要性
 - 真の死因は十分に把握されていない(虐待)

11

小児の事故の特徴と予防

- 窒息、溺水、誤飲に注意
- 日常生活のすべてが事故に結びつく
- 安全な環境作りが重要

12

公益社団法人 日本小児科学会
Japan Pediatric Society

会員専用ページへ

リンク サイトマップ English 検索キーワードを入力 検索

学会について 各種活動 小児科専門医 ガイドライン・提言 刊行物 プレスの方へ 一般の皆さまへ

小児科医は子どもたちの総合医です

保護者・教育関係の方 一般の皆さまへ

> こどもの救急
症状別チェックにできる「救急＆予防」サイト

> 予防接種・感染症
推奨スケジュール等、日本小児科学会からの公式情報です。

学会 INFORMATION

重要なお知らせ

- > 基幹施設（プログラム）募集人数一覧 2016年08月01日
- > 日本小児科学会における新専門医制度に関する対応について 2016年07月25日
- > 過去のお知らせ

> 小児科学会からのお知らせ > 他団体から

各種活動	第11回子どもの食育を考えるフォーラム開催案内	2016年09月15日
小児科専門医	台風12号の影響に伴う第10回小児科専門医試験の実施について	2016年09月02日
会員専用	会員専用ホームページに新しいお知らせを掲載しました。	2016年09月02日
各種活動	リレーコラム キャリアの積み方—私の場合—にコラム25を掲載しました。	2016年09月02日
各種活動	小児診療初級対応コースの開催について	2016年08月01日

PICK UP CONTENTS

専門医 更新をされる方

Injury Alert (傷害速報)

小児科学会雑誌

PEDIATRICS INTERNATIONAL

Asian Society for Pediatric Research

東日本大震災小児医療復興新生事務局

健やか親子21

エコチル調査について

13

新生児マススクリーニング

14



ガスリーろ紙
(検査に使われる血液ろ紙)

15

新生児マススクリーニング(従来)

多い順	疾患名	検査法	測定物質	発見率
4	フェニルケトン尿症	Guthrie法	フェニルアラニン	1/80,000
6	メーブルシロップ尿症		ロイシン	1/450,000
5	ホモシスチン尿症		メチオニン	1/180,000
3	ガラクトース血症	Beutler法/ Paigen法	gal-4-P トランスフェラーゼ/ ガラクトース	1/40,000
2	先天性副腎過形成症	RIA法	17-OHプロゲステロン	1/13,000
1	先天性甲状腺機能低下症 (クレチン症)	ELISA	TSH	1/4,800

16

(2) タンデムマスによる新生児スクリーニングの対象疾患				
	タンデムマスの対象疾患	発症時期	主な臨床症状	適切性
有機酸代謝異常症	1) メチルマロン酸血症	新～乳	アシドーシス、発達遅滞	○
	2) プロピオン酸血症	新～乳	アシドーシス、発達遅滞	○
	3) βケトチオラウゼ欠損症	新～乳	ケトアシドーシス発作	◎
	4) イソ吉草酸血症	新～乳	アシドーシス、体臭	◎
	5) メチルグルコニルグリシン尿症	新～乳	筋緊張低下、ライ症候群	○
	6) HMG血症	新～乳	ライ症候群、低血糖	◎
	7) マルチサルカルボキシル欠損症	新～乳	滲疹、乳酸アシドーシス	○
	8) グルタル酸血症1型	新～幼	アマトーゼ、発達遅滞	○
脂質代謝異常症	9) MCAD欠損症	乳～幼	ライ症候群、SIDS	◎
	10) VLCAD欠損症	乳～成	低血糖、骨格筋、心筋障害	○
	11) TFP (LCHAD) 欠損症	新～成	ライ症候群、SIDS	○
	12) CPT1欠損症	新～乳	ライ症候群、肝障害	○
	13) CPT2欠損症	新～成	ライ症候群、筋肉症状	◎
	14) TRANS欠損症	新～乳	ライ症候群、SIDS	○
	15) 全身性カルニチン欠乏症	乳～幼	ライ症候群、SIDS	◎
	16) グルタル酸血症2型	新～乳	ライ症候群、低血糖	○
アミノ酸代謝異常症	17) 高チロシン血症1型	新～乳	肝硬変・腎性くる病	○
	18) シトルリン血症1型	新～乳	興奮、発達遅滞、昏睡	○
	19) アルギニンコハク酸尿症	新～乳	興奮、発達遅滞、昏睡	○
フェニルケトン尿症	20) フェニルケトン尿症	新～乳	けいれん、発達遅滞	◎
メーブルンシロップ尿症	21) メーブルンシロップ尿症	新～乳	発達遅滞、昏睡、アシドーシス	○
ホモシチン尿症	22) ホモシチン尿症	新～乳	発育異常、水晶体脱臼、血性尿	○
ガラクトース血症*	糖質代謝異常	—	肝障害、肝不全、発達遅滞	○
クレチン症*	—	—	発達遅滞、成長障害	◎
先天性副腎過形成症*	内分泌疾患	—	新～乳 ショック、男性化	○

略字(疾患名):

HMG=3-OH-3-メチルグルタル酸;VLCAD=極長鎖アシル-CoA脱水素酵素;MCAD=中鎖アシル-CoA脱水素酵素
 LCHAD=長鎖3-OH-アシル-CoA脱水素酵素;CPT=カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼ;TRANS=トランスロコマーゼ

*タンデムマスでは検査できない(3種類)。現行の方法を続ける必要がある。

新～乳:(発症時期) 新生児から乳児期(個人差がある)

適切性:スクリーニングによる障害予防の期待度(現時点での予想)

○:偽陽性、偽陰性が少なく、かつスクリーニングの効果がきわめて大きいと思われるもの

◎:発症前発見による障害予防が期待できる(スクリーニング効果が不十分なものもある)

○:発症前発見による障害予防が期待できない(スクリーニング効果が不十分なものもある)。

(例)重症型に対する治療効果が不十分、または軽症型が見逃される可能性があるなど。

拡大新生児スクリーニング

[illegible]

2023年度から重症複合免疫不全症と脊髄性筋萎縮症の実証事業が開始(公費)

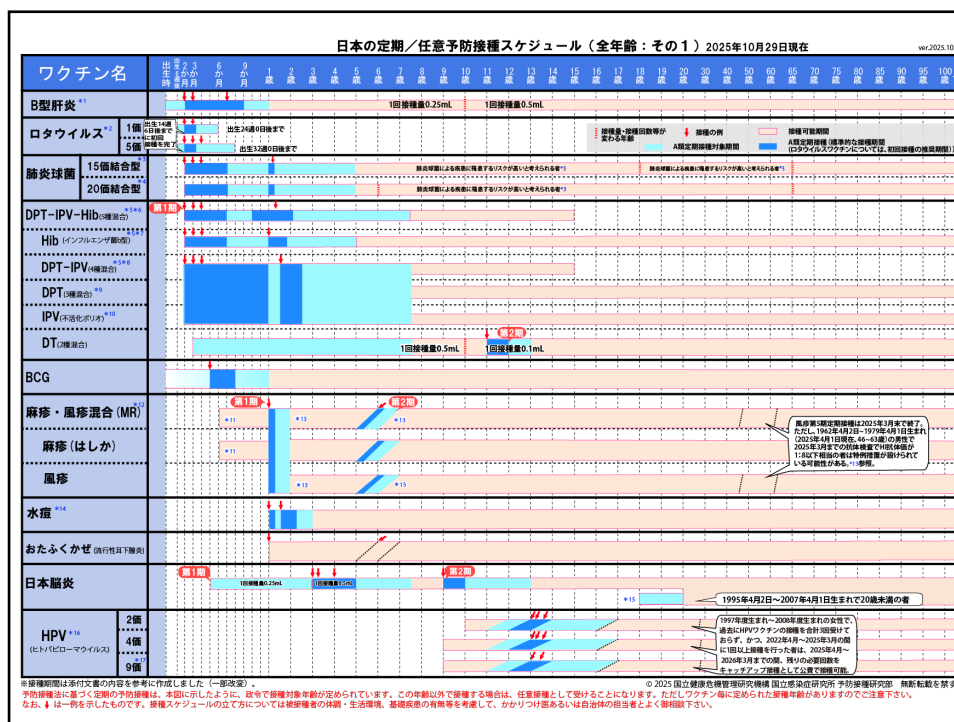
予防接種

19

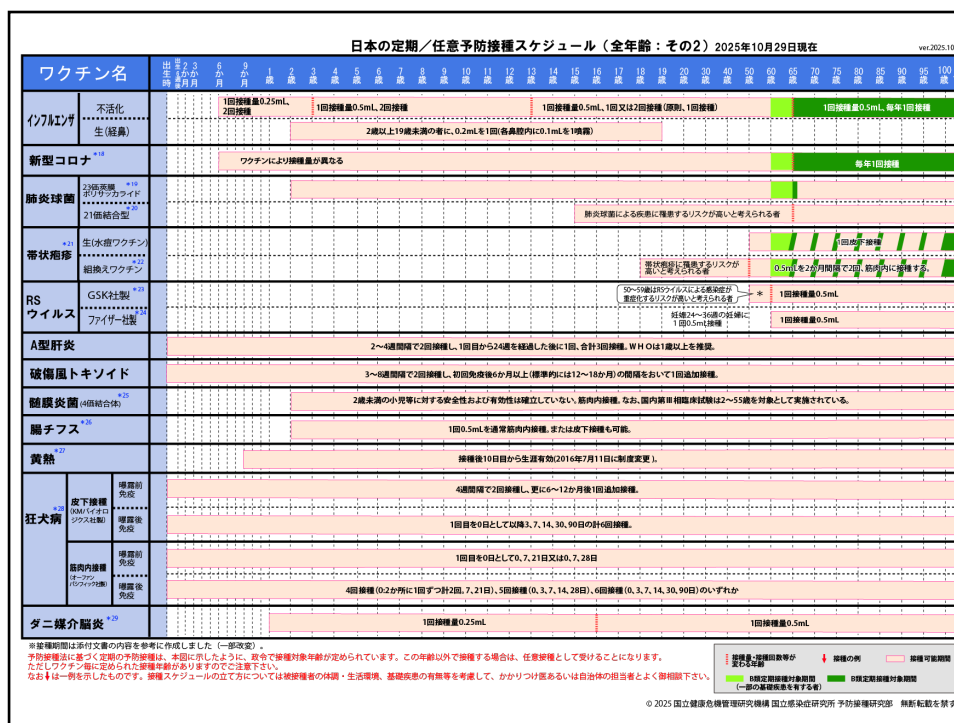
予防接種の種類

- 生ワクチン
 - MR
 - BCG
 - 水痘
 - ムンプス
 - ロタウイルス
 - 不活化ワクチン
 - 5種混合 (ジフテリア*・百日咳*・破傷風*・不活化ポリオ*・Hib)
 - * 4種混合
 - 日本脳炎
 - 肺炎球菌
 - B型肝炎
 - HPV
 - インフルエンザ
 - A型肝炎
 - mRNAワクチン
 - 新型コロナウイルス
- 赤字: 定期接種

20



21



22

学校保健

23

学校保健

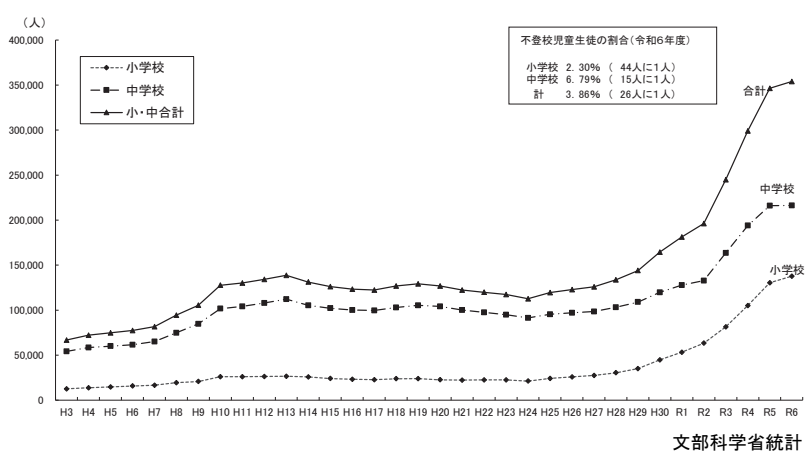
- 学校検診
 - 心電図検診
 - 尿検診
- 養護教員（保健室）
- スクールカウンセラー

24

不登校

25

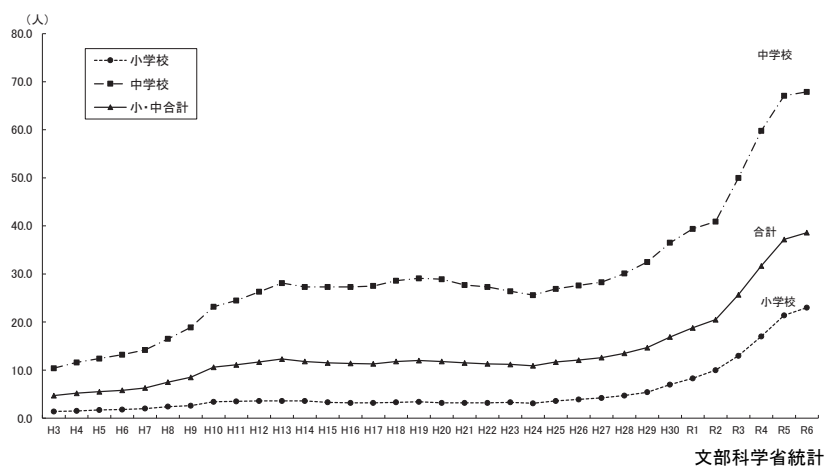
小中学校における不登校の状況(実数)



中学生の不登校は15人に1人

26

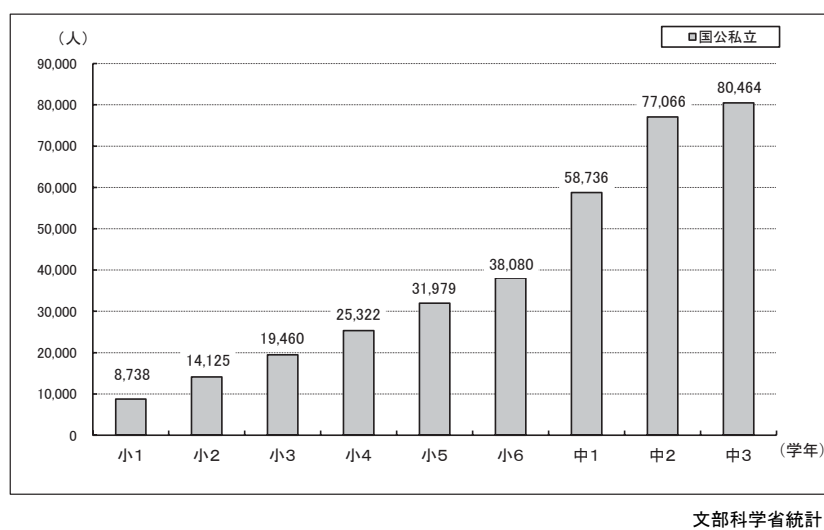
不登校児童生徒の割合(数/1,000名)



少子化でも不登校の割合は増えている

27

小中学校における不登校の状況



28

不登校

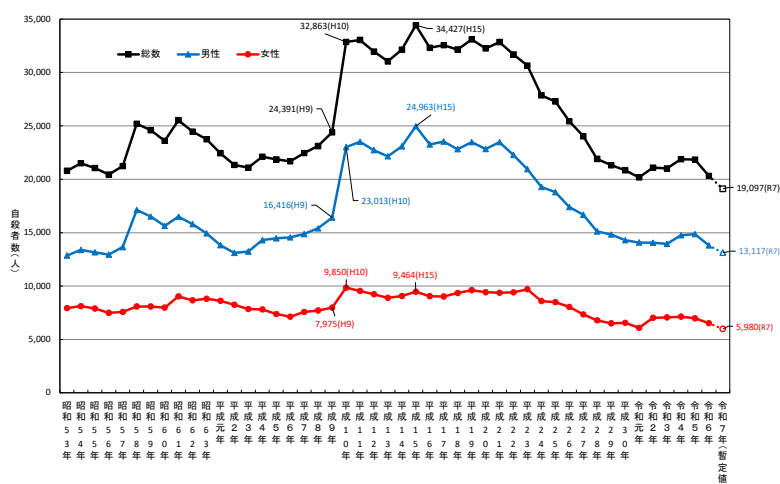
- こころの病気は体調不良として現れ、しばしば小児科を受診する
 - 発達障害が背景で適応障害が起こることもある
 - 新型コロナウイルス感染症パンデミックの3年間で不登校は激増した
 - 小学生の2クラスに1人、中学生の1クラスに2人が不登校
- ✓ 学校と病院との連携が求められている

29

こどもの自殺

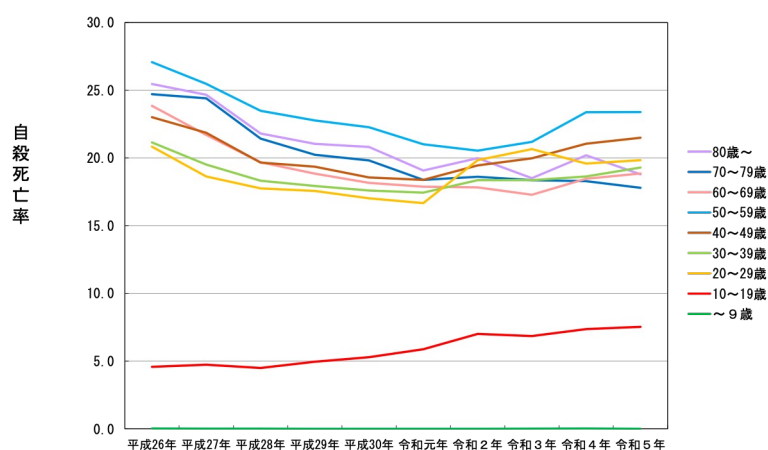
30

自殺者数の年次推移



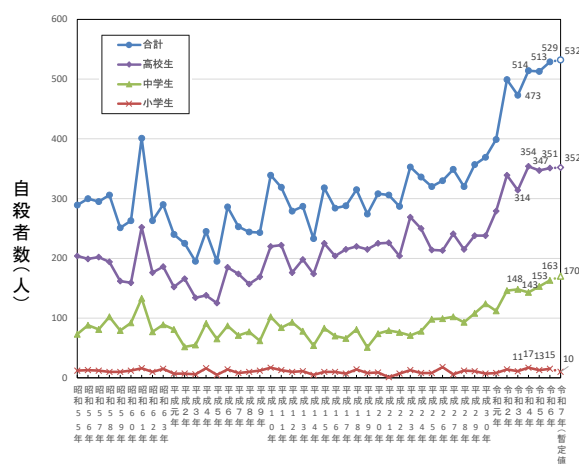
31

年齢別自殺率の年次推移



32

小中高生の自殺者数の年次推移



自殺者数の前年差

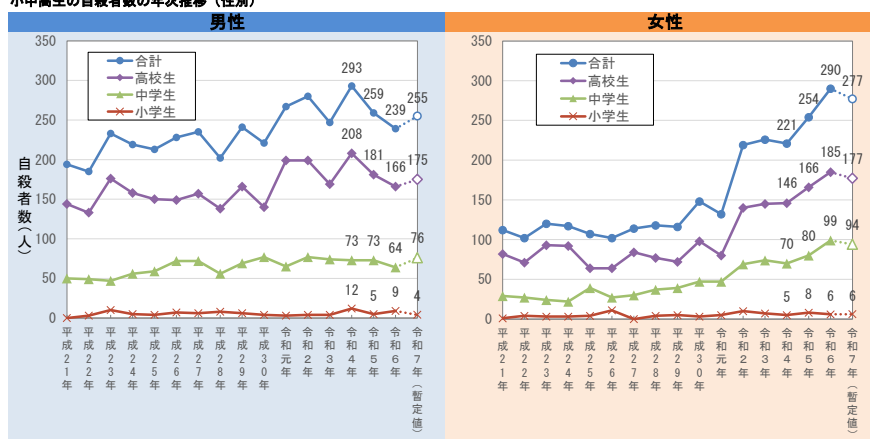
	令和6年 (確定値)	令和7年 (暫定値)	前年差
小中高生	529人	532人	3
小学生	15人	10人	-5
中学生	163人	170人	7
高校生	351人	352人	1

警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成

33

小中高生の自殺者数の年次推移(性別)

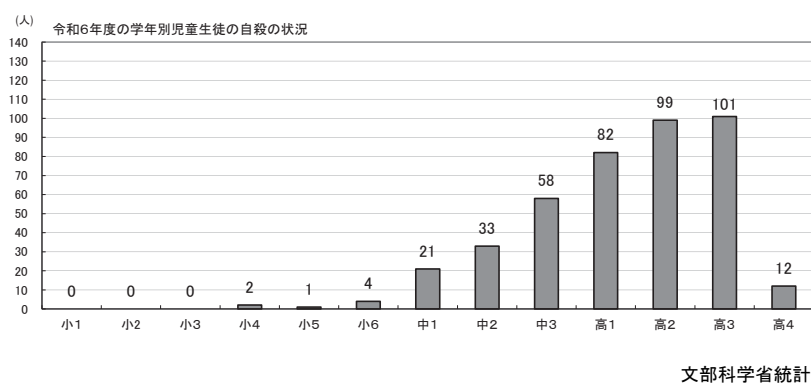
小中高生の自殺者数の年次推移(性別)



警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成

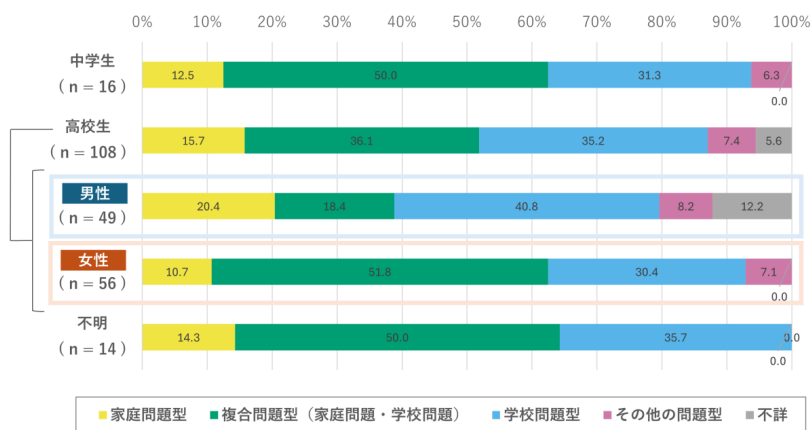
34

学年別の自殺数



35

自殺で亡くなった子どもの背景



厚生労働大臣指定法人・一般社団法人
いのち支える自殺対策推進センター
Japan Suicide Countermeasures Promotion Center (JSCP)

36

こどもの自殺

- こどもの死因の上位を占める
- 小児の自殺は減っていない、むしろ増加傾向にある
- 特に、新型コロナウイルス感染症パンデミックの3年間でこどもの自殺は大幅に増加した
- 背景にうつ病などの精神疾患が存在する可能性がある
- こころの病気は体調不良として現れ、しばしば小児科を受診する

37

思春期保健

38

思春期保健

- 性教育
 - 望まない妊娠→虐待の温床
 - 性感染症
- 防煙教育
 - 思春期の喫煙の特徴
- 心理発達の問題
 - 発達障害
 - 拒食症
- 自殺の予防

39

小児とたばこ

40

「禁煙の日」公式サイト 禁煙推進学術ネットワーク 12/09/24 11:30

禁煙の日

18学会
禁煙推進学術ネットワーク

毎月

22

禁煙の日

スワンスワン(吸わん吸わん)で禁煙を!
毎月22日は「禁煙の日」

①「禁煙の日」にして欲しいこと

- 喫煙-受動喫煙の害について
知ろう・伝えよう
喫煙はさまざまな病気の原因
受動喫煙は吸わない人にも影響を
与えます
- ニコチン依存症について
知ろう・伝えよう
ニコチン依存症という病気
受動喫煙を防ぐためには
禁煙すると得られるメリットとは
- 治療法について
知ろう・伝えよう
自分の力だけで禁煙するなら
保険を使った、病院での禁煙治療
もあります

②「禁煙の日」とは?

「禁煙の日」制定について
「たばこ 規制 枠 組 条 約
(FCTC)」とは
プレスリリース
「禁煙の日」シンボルマークに
ついて
「禁煙の日」ポスター・パンフ
レットを用意しています
地方自治体の禁煙の日の取り組
み
医療機関の禁煙の日の取り組み

③今月の禁煙の日について

毎月参加学会が順に担当します。

10月の「禁煙の日」:
10月は日本口腔外科学会と日本公衆衛生学会が担当します。
第57回(社)日本口腔外科学会総会・学術大会(東京)(10/15-21)では、禁煙推進学術ネットワーク活動報告を行います。また総会に先駆けて私権大学(弘前市)で9月29日に市民公開講座を行います。
日本公衆衛生学会は10月24日から26日まで山口市で第71回総会を開催します。

9月の「禁煙の日」:
9月は日本人獣医学学会と日本口腔インプラント学会が担当します。
第42回日本口腔インプラント学会学術大会(9月21日(金)~23日)

④禁煙推進学術ネットワークとは

禁煙推進学術ネットワークは、現在次の18学会が参加しております。

日本癌学会
日本口腔外科学会
日本公衆衛生学会
日本呼吸器学会
日本産科婦人科学会
日本歯周病学会
日本歯槽膿腫学会
日本心臓病学会
日本歯科学会
日本歯科口腔学会
日本人獣医学学会
日本口腔インプラント学会
日本歯槽膿腫学会
日本歯科人間ドック学会
日本歯槽膿腫学会
(順不同)

http://www.kinetsuho.jp/ 1/2 ページ

41

たいせつな 命 タバコのけむりに さらさないで



子どもの周囲は禁煙に!

日本小児科学会・日本小児保健協会・日本小児科医会

たくさんの人が集まる場所(避難所や買い物の行列など)でタバコを吸われると、周りの人も煙を吸ってしまいます(受動喫煙といえます)。特に妊産婦さんや赤ちゃん、小さな子どもや、体の弱っている人が受動喫煙してしまうと、呼吸器の病気や感染症にかかりやすくなります。

たばこの煙に関する世界保健機関報告書(FCTC)(2005年2月発効)や厚生労働省健康局長通知(健発0255第2号、2010年2月25日)により、特に妊産婦や子どもがいる場所での受動喫煙防止策が必要とされています。

日本小児科連絡協議会「子どもをタバコの害から守る」合同委員会作成(2011年4月)

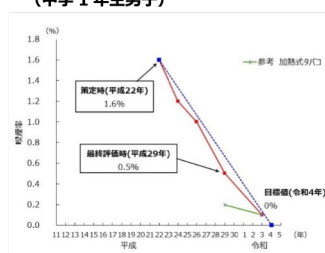
42

小児科における防煙対策

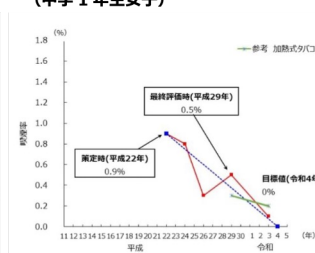
- 子どもを受動喫煙から守る
 - － 保護者の禁煙の推進
 - － 喫煙習慣の確立を防ぐ
- 子どもの喫煙の防止・禁煙支援
 - － 小児期は容易にニコチン依存が形成される
 - － 適切な支援により禁煙の達成は容易

43

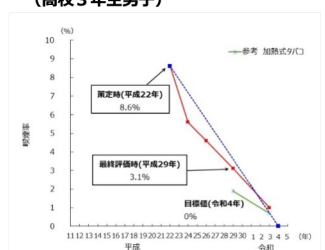
図表 6-1：未成年者の喫煙率
(中学1年生男子)



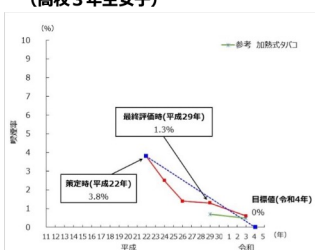
図表 6-2：未成年者の喫煙率
(中学1年生女子)



図表 6-3：未成年者の喫煙率
(高校3年生男子)



図表 6-4：未成年者の喫煙率
(高校3年生女子)



出典：厚生労働科学研究費補助金による研究班の調査

44

思春期の喫煙

- 「タバコを吸った経験がある」生徒の割合は、減少傾向にある。
- 小児期はニコチン依存の形成が早く、ひとたび依存が形成されると離脱は困難
 - － 叱責、補導、停学などではやめられない
 - － かえって、居場所を奪うことになる
 - － 思春期の喫煙は疾患として位置づけることが重要

45

意見を聞かせてください

- 日本の少子化はどうすれば改善するか
- 子どもの自殺を予防するにはどうすれば良いか

46